ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD: INFORMATICA Y ELECTRONICA

CARRERA: SOFTWARE

ACTIVIDAD AUTONOMA COLABORATIVA

APLICACIONES INFORMÁTICAS II

TEMA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y RIESGOS DEL PROYECTO

CODIGO DE LA ASIGNATURA

SOF1TP49

NOMBRE Y CÓDIGO DEL ESTUDIANTE

RUMI ADRIAN GREFA RIVADENEYRA

7333

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Resumen Ejecutivo

El proyecto "*Desarrollo de una aplicación web interactiva para la exploración tridimensional de la Facultad de Informática y Electrónica mediante modelos fotogramétricos*" se considera altamente factible en sus distintos aspectos. A nivel técnico, se apoya en el uso de software de código abierto y tecnologías web modernas como Three.js y React, que son ampliamente utilizadas y cuentan con buena documentación.

En el aspecto económico, el proyecto tiene un costo estimado de $939,00 USD, el cual será cubierto en su totalidad por el propio investigador. Además, los posibles riesgos técnicos han sido identificados previamente y se plantean soluciones como el uso de técnicas de optimización de modelos 3D (LOD) para mejorar el rendimiento.

Antecedentes

El proyecto nace de la necesidad de modernizar los sistemas de información geográfica y de orientación dentro del campus de la ESPOCH. Históricamente, la FIE ha carecido de una representación tridimensional interactiva que permita a estudiantes, docentes y visitantes ubicar laboratorios y dependencias de forma remota. La evolución de las capacidades de los navegadores (WebGL) y el abaratamiento de las técnicas de fotogrametría digital permiten, por primera vez, plantear una solución basada en modelos reales y no solo en planos esquemáticos 2D.

Descripción del Proyecto

El propósito principal es desarrollar una aplicación web interactiva que permita realizar recorridos virtuales por la FIE.

- Entregables:
    1. Repositorio de modelos fotogramétricos optimizados de la facultad
    2. Aplicación web interactiva con visores 3D y puntos de información (hotspots)
    3. Documentación técnica del flujo de procesamiento.
- Contexto Organizacional:

  El proyecto se desenvuelve en el entorno académico-administrativo de la ESPOCH, específicamente para beneficio de la comunidad de la Facultad de Informática y Electrónica. Se busca que la herramienta sirva como prototipo para la futura digitalización de todo el campus politécnico.

Factibilidad Técnica (Infraestructura, IDEs y Frameworks)

El proyecto es técnicamente viable ya que emplea un *stack* tecnológico moderno, gratuito y ampliamente documentado:

- **Procesamiento 3D:** Se utilizará Meshroom (basado en el flujo SfM/MVS) para la fotogrametría inicial y Blender para la limpieza, retopología y exportación a formatos web ligeros (GLTF/GLB).
- **Frontend y Visor 3D:** Se implementará con React.js para la reactividad de la interfaz y Three.js (basado en WebGL) para el renderizado acelerado por hardware directamente en el navegador sin plugins adicionales.

- **Backend y Base de Datos:** Node.js con el framework Express para el manejo de rutas y API REST, conectado a PostgreSQL con la extensión PostGIS para gestionar los datos espaciales y la información de los *hotspots*.
- **Herramientas e Infraestructura:** Visual Studio Code como IDE principal , Git/GitHub para control de versiones , y Docker para asegurar un despliegue reproducible en el servidor (VPS).
- **Hardware:** Se dispone de una estación de trabajo (ASUS VivoBook con Intel Core i5 de 12va gen y 16GB de RAM) suficiente para el desarrollo web y el procesamiento fotogramétrico base.

Factibilidad Económica

Totalmente viable. Al utilizar software de código abierto y tecnologías freeware, el costo de licencias de software es de $0.00. El presupuesto total estimado asciende a $939.00 USD (que incluye la depreciación del hardware propio, suministros e internet), el cual será financiado íntegramente por el estudiante.

Factibilidad Legal

El proyecto cumple con las normativas legales. Todo el software por utilizar posee licencias libres (GPL, MIT, Apache). El único requerimiento administrativo será tramitar los permisos institucionales ante el Decanato de la FIE para la captura de fotografías y posibles vuelos de drones en el campus.

Factibilidad de Recursos

El proyecto cuenta con el recurso humano necesario:

- un estudiante investigador/desarrollador y la supervisión de un director de Trabajo de Grado experto en el área.

Factibilidad Operacional y de Tiempo

Operacionalmente, la solución encaja con las políticas de digitalización y mejora de servicios de la ESPOCH. En términos de tiempo, el alcance del proyecto está diseñado para ejecutarse en un plazo razonable (aprox. 4 meses), alineado con el cronograma académico de la institución de acuerdo con la metodología Scrum a implementar

ANÁLISIS DE RIESGOS

ID	Descripción del Riesgo	Categoría	Consecuencia	Solución / Gestión de Riesgo
R1	**Solapamiento insuficiente** entre ráfagas fotográficas (menor al 60%).	**Técnico**	Errores de alineación en la nube de puntos y "huecos" en el modelo 3D final.	Repetir capturas siguiendo un patrón de cuadrícula estricto y usar software de verificación en campo.
R2	**Exceso de polígonos** en mallas crudas procedentes de la fotogrametría.	**Técnico**	Caída crítica de FPS (cuadros por segundo) y congelamiento del	plicar técnicas de *Retopología* y *Baking* de texturas en

			navegador del usuario.	Blender para reducir la carga geométrica.
R3	**Incompatibilidad de WebGL** con hardware de gama baja o navegadores desactualizados.	**Técnico**	Error de renderizado y pantalla en blanco al intentar acceder a la exploración 3D.	Implementar *Feature Detection* y proveer un mensaje de error con requerimientos mínimos del sistema.
R4	**Sombras proyectadas dinámicas** por cambios en la posición del sol durante la captura.	**Operativo**	Texturas con manchas negras o inconsistencias visuales que rompen la inmersión.	Realizar el levantamiento fotográfico en días nublados (luz difusa) o en la "hora zenit" (12:00 PM).
R5	**Pérdida de integridad de datos** por fallo en el disco duro o corrupción de archivos .blend.	**Técnico**	Pérdida total o parcial del progreso de modelado y procesamiento, retrasando la entrega.	Implementar un sistema de versiones (Git) y copias de seguridad diarias en dos nubes distintas (RAID virtual).
R6	**Denegación de acceso** a áreas estratégicas de la FIE	**Gestión**	Retraso en el cronograma de captura y falta de	Socializar el cronograma con el Decanato y obtener

	por eventos institucionales.		información en el recorrido virtual.	un salvoconducto oficial de libre acceso.
R7	**Escala métrica incorrecta** del modelo 3D (el edificio se ve más pequeño o grande).	**Técnico**	Desorientación del usuario y pérdida de utilidad de la herramienta para navegación real.	Incluir "objetos de referencia" con medidas conocidas en las fotos y usar herramientas de escalado en Meshroom.
R8	**Latencia de red elevada** al cargar archivos de texturas 4K.	**Técnico**	Tiempo de espera inicial excesivo (UX deficiente), causando el abandono del usuario.	Utilizar compresión **Draco** para la malla y texturas **Basis Universal** (KTX2) para optimizar el ancho de banda.
R9	**Curva de aprendizaje pronunciada** en el motor Three.js / React-Three-Fiber.	**Proyecto**	Retraso en la implementación de la interactividad (hotspots y navegación).	Asignar las primeras 2 semanas del cronograma exclusivamente a prototipado técnico y capacitación.

R10	**Captura de rostros o placas** vehiculares en los exteriores de la facultad.	**Legal/Ético**	Vulneración de la privacidad de terceros y posibles sanciones administrativas.	Aplicar desenfoque gaussiano (*Blur*) a elementos sensibles en la etapa de post-procesamiento de texturas.
R11	**Fuga de memoria (Memory Leaks)** por mala gestión de geometrías en el visor 3D.	**Técnico**	Crasheo del navegador después de varios minutos de uso continuo de la aplicación.	Implementar una limpieza de *Disposables* en los componentes de React al desmontar escenas o modelos.
R12	**Inconsistencia de la UI** en dispositivos móviles (responsividad).	**Técnico**	Interfaz de usuario que bloquea la visión del modelo 3D en pantallas pequeñas.	Diseño de interfaz *Mobile-First* y uso de Media Queries específicas para controles de cámara (OrbitControls).
R13	**Dificultad en la orientación** del usuario dentro del	**UX**	El usuario se "pierde" en el espacio	Añadir un mini-mapa 2D sincronizado y un botón de "Cámara

	entorno 3D (pérdida de rumbo).		tridimensional y no sabe cómo regresar.	Inicial" para resetear la vista.
R14	**Fallas en el hardware de procesamiento** (GPU sobrecalentada).	**Técnico**	Interrupción del proceso de reconstrucción fotogramétrica (fase de Meshing).	Dividir el edificio por sectores para procesar nubes de puntos más pequeñas y manejables.
R15	**Obsolescencia de dependencias** de Node.js durante el desarrollo.	**Técnico**	Errores de seguridad o advertencias de *deprecated* que impiden el despliegue en producción.	Congelar versiones en el package.json y realizar auditorías de seguridad semanales con npm audit.

Enlace de repositorio GitHub:

- https://github.com/rumiadrian30/ProyectoGrado.git